

Pontos: 0



CADERNO DO ALUNO

O jogo do meu jeito

Desenhe, anime e coloque suas criações no jogo.

Do seu desenho à sua versão jogável.



Seu desenho dentro do jogo

Consulte este caderno quando precisar de um passo, um valor ou um teste. Você não precisa baixar ou imprimir para fazer as aulas.

Aula 1. Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Aula 2. Desenhe sua nave em pixel art

Aula 3. Faça o motor da nave pulsar

Aula 4. Desenhe um asteroide com formas

Aula 5. Anime as chamas e as crateras

Aula 6. Coloque sua nave animada no jogo

Aula 7. Faça suas pedras nascerem animadas

Aula 8. Teste e compartilhe sua versão

Continue no seu cartão do Estúdio e nas suas artes do Pinta. As imagens deste caderno são exemplos, não moldes obrigatórios. Nomes, dimensões e animações precisam combinar com os blocos. As entregas acontecem na galeria da aula.

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Jogue uma versão com artes próprias

- 1 Neste curso, você vai desenhar a sua nave e o seu asteroide e colocar os dois no jogo. Esta é a versão pronta, com artes de exemplo, para você ver como o jogo fica antes de criar as suas.
- 2 Agora é a sua vez: jogue um pouco. Use as setas para mover a nave e Espaço para atirar. Depois que a partida terminar, Enter volta para a abertura e outro Enter começa uma partida nova. Não precisa vencer nem fazer uma pontuação mínima. Quando terminar, clique em Próxima seção.

Consulte os passos do curso

- 1 O caderno abaixo acompanha as oito aulas. Abra as páginas de copiar o jogo e veja como conferir a cópia no Estúdio. Mais adiante, há referências da nave, do asteroide e dos encaixes dos blocos.
- 2 Você pode ler na tela ou clicar em Baixar e guardar o PDF. Baixar e imprimir são escolhas suas; não precisa fazer isso para seguir a aula. Para seguir, clique em Próxima seção.

Troque a história, observe as regras

- 1 Na bancada, use Mover e Atirar. Em Tema do mesmo jogo, passe por Nave no espaço, Carrinho na estrada e Submarino no mar. Observe a lista de regras em cada troca. Desligue Regra: a tecla atira, tente Atirar e observe por um instante. Ligue a regra de novo.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Veja o que uma cópia guarda

- 1 Clique em Exportar e observe o arquivo e o jogo da aula. Clique em Importar. Em Cor da nave no Estúdio, escolha uma cor diferente e compare os dois lados.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Baixe o seu jogo concluído

- 1 Clique em Abrir meu Estúdio nesta seção. Na outra aba, use Mostrar menu, abra Jornada e a trilha do curso Nave Contra Asteroides. No cartão desse curso, clique em Acessar curso e entre na última aula, Termine e recomece a partida. Retome o projeto que você concluiu. Confira início, pontos, vidas e reinício. Se ele abriu vazio, confira sua entrega em Mais opções, O meu jogo, Trazer o que eu enviei. Se ainda falta terminar, conclua esse jogo antes de fazer a cópia.
- 2 No Estúdio dessa aula, abra Mais opções, no botão de três pontinhos. Em Levar o jogo, clique em Baixar o projeto. Aguarde o arquivo que termina em .szproject.json na pasta de downloads do seu aparelho. Ele contém o projeto que você está vendo. Confira o nome do arquivo e volte a esta aula.

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Abra a cópia no seu Estúdio

- 1 Clique em Abrir meu Estúdio nesta seção. Na outra aba, em Meus Jogos, clique em Importar. Escolha o arquivo .szproject.json que você acabou de baixar. Abra o projeto importado. Os blocos de Jogo 2D vêm com ele.
- 2 Clique no nome do projeto no alto e escreva um nome que você reconheça, como Minha nave. Confirme a edição. Espere Salvo. Confira a prévia: Enter começa, as setas movem e Espaço atira. Se aparecer um jogo diferente, volte a Meus Jogos e confira qual arquivo importou; não apague os outros trabalhos.
- 3 Volte a Meus Jogos pelo nome do Estúdio na barra de cima e abra novamente esse cartão. Veja se o nome e os blocos continuam lá. Esse é o cartão que você vai retomar nas próximas aulas. Volte à aba da aula para seguir.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Entregue a cópia do jogo

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: o cartão tem o nome que você escolheu; o jogo abre, move a nave e atira. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Estúdio. Na lista Meus trabalhos do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Referências para conferir

- 1 Seu jogo concluído na aula de Nave Contra Asteroides.
- 2 Baixar o projeto guarda um arquivo `.szproject.json`.
- 3 Importar abre uma cópia no seu Estúdio. Mudar a cópia não muda o trabalho da aula.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Desenhe sua nave em pixel art

Aproxime duas formas de desenhar

- 1 Aumente Aproximar até 6 e observe as bordas das duas pedras. Depois volte para 1 e compare de longe.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Prepare a folha da nave

- 1 Clique em Abrir meu Pinta nesta seção. Em Meus desenhos, clique em Criar novo. Em Como você quer desenhar?, escolha Pixel art. Em O que você quer criar?, escolha Personagem. Em Qual o tamanho?, escolha Médio, 32 por 32. Em Qual o nome?, escreva nave. Clique em Começar a desenhar.
- 2 Confira o nome nave e a grade quadrada. Se você já tem a nave deste curso, abra esse trabalho para continuar. Não precisa criar outra igual. Reserve as quatro linhas de baixo da grade para o fogo do motor. Volte à aula para experimentar o espelho antes de desenhar o contorno.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Descubra o que o espelho repete

- 1 Com os dois espelhos desligados, clique em Pintar a asa. Ligue apenas Espelho lado a lado e pinte a asa novamente. Desligue esse espelho, ligue apenas Espelho de cima e de baixo e clique em Pintar a ponta. Depois deixe só o espelho lado a lado ligado e use Balde de tinta: encher a asa. Compare as duas asas.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Feche o contorno da nave

- 1 Na sua nave, escolha uma cor escura para o contorno. Ligue Espelho lado a lado. Escolha Linha e arraste pequenos trechos para desenhar metade da ponta, a lateral e uma asa. O espelho desenha o outro lado. Você escolhe a largura e o formato.
- 2 Feche a base acima das quatro linhas reservadas para o fogo. Aproxime para conferir se não ficou nenhuma abertura entre os trechos do contorno. Use o Lápis para fechar um quadradinho que faltar. Desligue o espelho quando terminar. Confira se a nave cabe na grade e se o espaço do motor continua livre.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Desenhe sua nave em pixel art

Pinte o corpo e a cabine

- 1 Escolha uma cor para o corpo. Pegue Balde de tinta e clique dentro do contorno. Se a cor escapar para fora, use Desfazer, feche a abertura com Lápis e tente de novo. Nas asas separadas, clique dentro de cada uma para preencher.
- 2 Escolha outra cor e use Lápis ou Linha para desenhar uma cabine dentro do corpo. Mantenha o espaço do motor vazio. Afaste a imagem e confira se você reconhece a nave pequena, como ela vai aparecer no jogo. Aguarde o salvamento antes de voltar à aula.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Mude o lado da luz

- 1 Ligue A sombra e a luz e observe a forma. Desligue para comparar. Ligue de novo e troque O sol da esquerda para a direita. Compare os lados claros e escuros.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Escolha um lado para a luz

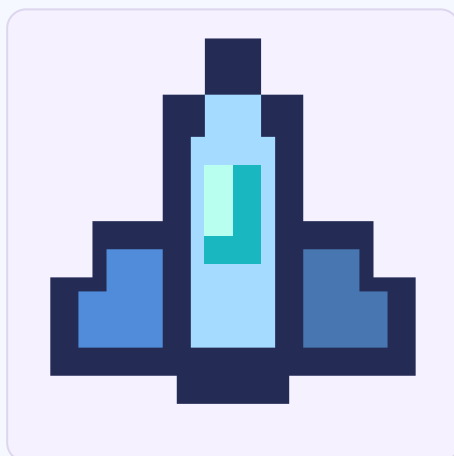
- 1 Na sua nave, decida de qual lado vem a luz. Escolha um tom mais claro da cor do corpo e pinte uma faixa pequena nesse lado com Lápis. Escolha um tom mais escuro e pinte o lado oposto. Faça o mesmo na cabine se quiser.
- 2 Não precisa trocar a sua paleta pela minha. Compare de perto e de longe: os tons precisam aparecer e o contorno continuar fechado. Confira se a luz está do mesmo lado no corpo e na cabine. Aguarde o salvamento e volte à aula.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Desenhe sua nave em pixel art

Entregue o desenho da nave

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: a arte se chama nave, tem 32 por 32, corpo e cabine legíveis; há espaço livre embaixo e a luz vem de um lado definido. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Pinta. Na lista Meus trabalhos do Pinta, selecione a arte desta aula. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Referências para conferir



Exemplo de nave: reserve as quatro linhas de baixo para o motor.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Faça o motor da nave pulsar

Compare dois desenhos e uma animação

- 1 Com a Prévia parada, escolha o quadro 1 e o 2. Coloque a velocidade em 2 quadros por segundo, ligue a Prévia e observe duas trocas. Mude para 8, observe por um segundo e pare a Prévia. Ligue de novo, ligue Quadro 2 igual ao quadro 1 e observe por um segundo.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Desenhe o primeiro fogo

- 1 Abra sua nave no Pinta. No quadro 1, use Lápis e uma cor quente para desenhar o fogo nas linhas reservadas embaixo. Faça uma chama pequena, ainda com espaço para crescer um pouco no quadro seguinte. Você pode colocar um centro mais claro.
- 2 Confira se a chama encosta no motor e continua dentro da grade. O corpo e a cabine ficam como estavam. Aguarde o salvamento e volte à aula.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Use o quadro anterior como guia

- 1 Escolha o quadro 2, deixe Fantasma desligado e mude o tamanho do fogo 2. Ligue Fantasma. Ajuste o tamanho até o fogo 2 ficar um pouco maior que a guia, inteiro dentro do quadro.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Mude só o fogo no segundo quadro

- 1 Na área Spritesheet da nave, selecione o quadro 1 e clique em Duplicar quadro. Selecione o quadro 2 e ligue Fantasma do quadro anterior. Agora você pode comparar os dois desenhos.
- 2 Com Selecionar e mover, cerque somente a ponta do fogo. Mova essa ponta um quadradinho para baixo. Solte a seleção e preencha com Lápis o espaço que abriu. Não selecione nem mova o corpo da nave. Se a chama encostar na borda, diminua a mudança para caber inteira.
- 3 Troque entre os quadros 1 e 2. Confira se corpo e cabine ficam no mesmo lugar e se só o fogo cresce. O fantasma é uma guia; desligue para ver o desenho sem ela. Aguarde o salvamento.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Faça o motor da nave pulsar

Dê nome e ritmo à animação

- 1 Na área Spritesheet, abra Renomear animação ao lado do nome atual, parado. Escreva voando e confirme. No controle de Velocidade, deixe 8 quadros por segundo. Ligue a Prévia.
- 2 Confira: o fogo pulsa, a nave não salta de lugar e a chama não é cortada na borda. Se o corpo treme, pare a Prévia e compare os dois quadros antes de corrigir. Confirme que há dois quadros na animação voando. Espere o salvamento.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Confira sua nave animada

Responda sobre o que você acabou de fazer. Leia a explicação depois de enviar e corrija o que precisar; você pode tentar de novo sem espera. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Entregue a nave animada

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: nave tem quadros de 32 por 32; voando tem dois quadros a 8 por segundo; só o fogo muda e cabe inteiro na grade. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Pinta. Na lista Meus trabalhos do Pinta, selecione a arte desta aula. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Faça o motor da nave pulsar

Referências para conferir



Quadro 1

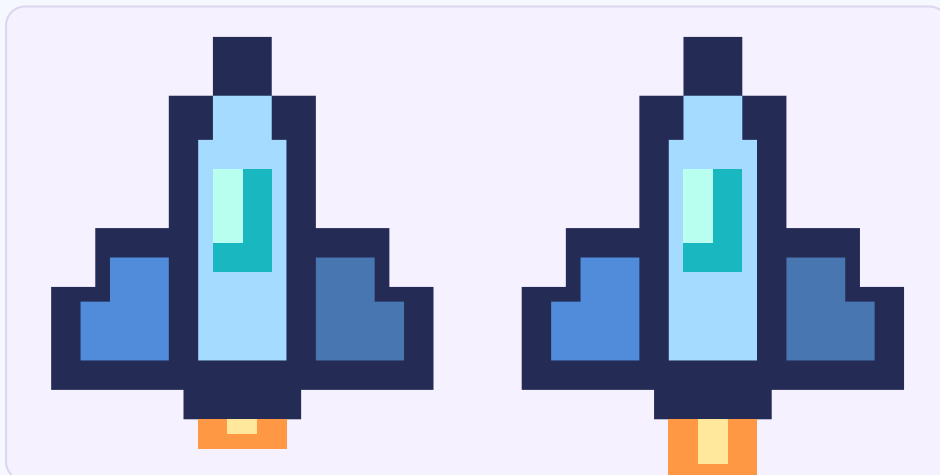


Quadro 2

O corpo fica no lugar. Compare o fogo. Este desenho é uma referência; escolha suas cores e formas.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Referências para conferir



Folha 64 × 32: dois quadros de 32 × 32. No bloco, a contagem dos quadros começa em 0.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Desenhe um asteroide com formas

Separe o miolo da borda

- 1 Deixe Preenchimento com cor e Contorno em Sem cor. Depois ligue Contorno e deixe Preenchimento em Sem cor. Por fim deixe os dois com cor. Compare as três versões.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Prepare o desenho em vetor

- 1 Abra meu Pinta. Em Meus desenhos, escolha Criar novo. Em Como você quer desenhar?, escolha Vetor. Escolha Personagem e depois Médio, 64 por 64. Escreva asteroide e clique em Começar a desenhar. Se já começou esse trabalho neste curso, retome o mesmo cartão.
- 2 O vetor usa formas e pontos, como a pedra que você ampliou na aula 2. Confira o nome e a área quadrada. Reserve a parte de cima para as chamas que faremos depois; a pedra vai ocupar o centro e a parte de baixo.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Fechando a forma da pedra

- 1 Sem nenhuma forma selecionada, escolha uma cor para Preenchimento. Em Contorno, escolha Sem cor. Pegue Caneta. Clique para marcar pontos ao redor da pedra, deixando espaço livre em cima. Seis pontos podem servir de começo; o formato é seu.
- 2 Para fechar, clique no primeiro ponto. O interior deve ganhar a cor escolhida. Se ficou uma linha aberta, termine no primeiro ponto antes de seguir. Confira se toda a pedra está dentro da área do desenho.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Arredonde os pontos

- 1 Escolha Editar os pontos e clique na pedra. Selecione um ponto do contorno e use Ponto suave. Arraste as alças que aparecem para arredondar esse trecho. Faça o mesmo nos cantos que você quiser suavizar.
- 2 Afaste a imagem e confira o contorno. A pedra pode ser irregular; ela só precisa continuar fechada, inteira no quadro e com espaço em cima. Se uma curva criou uma ponta comprida, ajuste as alças ou use Desfazer e tente uma mudança menor. Aguarde o salvamento.

Desenhe um asteroide com formas

- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Acrescente crateras

- 1 Clique fora da pedra para tirar a seleção antes de escolher uma cor nova. Assim você prepara a próxima forma sem repintar a pedra inteira. Escolha um tom mais escuro e a ferramenta Círculo. Arraste dentro da pedra para criar uma cratera.
- 2 Com Selecionar, escolha a cratera. Use Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar. Mova a cópia para outro lugar dentro da pedra e mude seu tamanho pelas alças. Faça outra cratera se quiser. Deixe todas dentro do corpo e com tamanhos que você consiga distinguir. Aguarde o salvamento.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Entregue seu asteroide

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: asteroide é Vetor de 64 por 64; tem forma fechada, curvas e crateras dentro do corpo; sobra espaço acima para as chamas. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Pinta. Na lista Meus trabalhos do Pinta, selecione a arte desta aula. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Desenhe um asteroide com formas

Referências para conferir



Exemplo de asteroide: forma fechada, crateras e espaço para o fogo.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Anime as chamas e as crateras

Troque o que fica na frente

- 1 Na lista Camadas, coloque a pedra acima da chama usando Uma camada para a frente na linha da pedra. Depois clique em Uma camada para trás nessa linha e observe o que fica coberto. Traga a pedra para a frente novamente e compare a ordem da lista.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Desenhe fogo atrás da pedra

- 1 Abra asteroide no Pinta e selecione o quadro 1. Clique fora das formas. Escolha uma cor quente em Preenchimento e Contorno em Sem cor. Com Caneta, marque pontos formando uma chama no espaço acima da pedra. Termine clicando no primeiro ponto para fechar. Deixe a base da chama entrar um pouco na pedra.
- 2 Com Selecionar, clique na chama. Use Uma camada para trás até a pedra e suas crateras ficarem na frente dela. Confira a lista Camadas: as formas de cima aparecem na frente das de baixo. Se a chama cobrir o corpo, ajuste a ordem antes de continuar. Aguarde o salvamento.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Acrescente um centro mais claro

- 1 Selecione a chama e use Ctrl+C e Ctrl+V. Na cópia, escolha uma cor mais clara. Reduza pelas alças e posicione o miolo dentro da chama maior. Selecione os pontos para ajustar a ponta se precisar.
- 2 Confira a ordem: a pedra e as crateras ficam na frente; o miolo claro aparece sobre a chama maior. Use Uma camada para trás ou Uma camada para a frente na forma selecionada até chegar a essa ordem. As duas chamas precisam caber inteiras no quadro. Aguarde o salvamento.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Compare mudanças entre quadros

- 1 Deixe O tanto que a cratera anda e O tanto que a pedra inteira anda em 0 e olhe a Prévia tocar por um instante. Se ela estiver parada, clique em Tocar a Prévia. Deixe a pedra em 0 e coloque a cratera em 4; olhe outra vez. Depois coloque a pedra inteira em 10 e compare a Prévia.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Anime as chamas e as crateras

Mude detalhes no segundo quadro

- 1 Em Spritesheet, selecione o quadro 1 e clique em Duplicar quadro. No quadro 2, ligue Fantasma do quadro anterior. Com Selecionar, mova uma cratera um pouco para o lado, mantendo-a dentro da pedra. Faça uma mudança pequena em outra cratera se quiser.
- 2 Escolha Editar os pontos numa chama e ajuste sua ponta um pouco. Faça o mesmo no miolo, sem levar o fogo para fora do quadro. Mantenha o corpo da pedra na mesma posição. Confira a ordem das formas neste quadro: pedra e crateras continuam na frente do fogo.
- 3 Troque entre os dois quadros e desligue o fantasma para conferir os desenhos. O corpo fica no lugar; os detalhes mudam. Se toda a pedra pulou, desfça o deslocamento do corpo e mexa só nas partes escolhidas. Aguarde o salvamento.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Confira o ritmo da pedra

- 1 Em Spritesheet, use Renomear animação para trocar parado por girando. Deixe Velocidade em 8 quadros por segundo e ligue a Prévia.
- 2 Compare: crateras e fogo mudam um pouco, o corpo permanece no lugar e nenhuma ponta é cortada. O nome girando vai ajudar a escolher essa animação no Estúdio; os dois desenhos criam uma impressão de movimento, não uma volta completa da pedra. Confira dois quadros e aguarde o salvamento.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Pinta se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Guardado na sua conta. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Confira as duas artes

Responda sobre o que você acabou de fazer. Leia a explicação depois de enviar e corrija o que precisar; você pode tentar de novo sem espera. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Anime as chamas e as crateras

Entregue suas duas artes

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: nave tem 32 por 32 e voando; asteroide tem 64 por 64 e girando; cada animação tem dois quadros a 8 por segundo, sem cortes nas bordas. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Pinta. Na lista Meus trabalhos do Pinta, selecione a nave e o asteroide. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (2). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Referências para conferir



Quadro 1



Quadro 2

O corpo fica no lugar. Compare o fogo e as crateras. Este desenho é uma referência; escolha suas cores e formas.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Anime as chamas e as crateras

Referências para conferir

- 1** Na frente: pedra e crateras.
- 2** No meio: chama menor e clara.
- 3** Atrás: chama maior. Confira a ordem nos dois quadros.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Coloque sua nave animada no jogo

Separe os nomes que os blocos procuram

- 1 Clique em Tempo para a nave voar na prévia. Clique em Tirar este bloco e observe os avisos. Clique em Pôr de volta. Em Nome do bloco de baixo, escolha nave e compare os avisos. Depois escolha folha-nave.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Traga seus desenhos para o projeto

- 1 Clique em Abrir meu Estúdio. Em Meus Jogos, abra o cartão que você nomeou e entregou na aula 1. Abra Mais opções, depois Materiais e Imagens. Na janela Materiais do jogo, clique em Trazer do Pinta.
- 2 Nos cartões nave e asteroide, clique em Adicionar ao projeto. Confira a marca no projeto nos dois. Feche a escolha e a janela de materiais. Se uma arte não estiver na lista, volte ao Pinta e confira se ela ficou guardada na sua conta.
- 3 Olhe a partida: os desenhos do jogo ainda são os antigos. As novas imagens estão disponíveis nos materiais, mas os blocos ainda não mandaram usá-las. Aguarde Salvo antes de voltar à aula.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Separe o quadro do tamanho no jogo

- 1 Coloque Largura do recorte em 64 e observe a nave. Mude para 16 e depois para 32. Com 32, escolha os quadros 1 e 2. Mude tamanho no jogo para 80 e confira se o recorte continua 32 por 32.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Use sua imagem no criador da nave

- 1 Em Ao iniciar, localize Criar nave. Leia seus valores antes de trocar. Abra Jogo 2D, Sprites, Criar e trocar aparência. Arraste Criar sprite em x y largura altura com imagem para um espaço livre da área de blocos. Preencha nome nave, x 400, y 410, largura 54, altura 54 e imagem nave.
- 2 Agora clique com o botão direito apenas no Criar nave antigo e escolha Apagar este bloco. Encaixe o novo criador no lugar dele, abaixo de Preparar o jogo em tela cheia e acima dos grupos. Confira que os blocos de baixo continuam ligados e que há só um criador da nave. Se apagar outra peça, Ctrl+Z desfaz.

Coloque sua nave animada no jogo

- 3 O nome nave mantém os controles e as colisões procurando o mesmo sprite. A imagem pode mostrar os dois desenhos espremidos por enquanto: o criador está usando a folha inteira. Confira os seis campos do bloco; na próxima parte vamos recortar cada quadro. Aguarde Salvo.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Prepare o recorte da nave

- 1 Deixe à vista o fim da pilha Ao iniciar. Se precisar, arraste um espaço vazio da área de blocos para encontrar o último bloco. A folha vai entrar logo depois dele. Abra Jogo 2D, Sprites, Animação. Pegue Carregar folha de quadros da imagem com quadros de x px. No nome da folha, escreva folha-nave. Na imagem, escolha nave. Deixe largura e altura dos quadros em 32.
- 2 Encaixe esse bloco no fim da pilha Ao iniciar, depois dos blocos que já estavam ali. Confira o nome folha-nave e o recorte 32 por 32. Não troque o tamanho 54 por 54 no criador: aquele é o tamanho da nave na tela. A folha está preparada, mas ainda falta mandar animar. Aguarde Salvo.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Ligue a animação voando

- 1 Deixe à vista Carregar folha de quadros folha-nave, no fim de Ao iniciar. A animação vai entrar logo abaixo dele. Em Jogo 2D, Sprites, Animação, pegue Animar sprite com a folha na animação, do quadro ao a fps e encaixe nesse lugar.
- 2 No sprite, escolha nave. Na folha, escolha folha-nave. Clique em Escolher na animação e selecione voando. Confira os valores preenchidos: do quadro 0 ao 1, a 8 fps. O Pinta mostra os desenhos como 1 e 2; o bloco começa a contagem em 0, por isso usa 0 e 1.
- 3 Clique na prévia e comece a partida com Enter. Mova com as setas e atire com Espaço. Confira uma nave inteira com fogo pulsando, sem dois desenhos espremidos. Se voando não aparecer, confira a animação salva no Pinta e a imagem trazida ao projeto antes de escolher novamente. Aguarde Salvo.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Coloque sua nave animada no jogo

Entregue o jogo com sua nave

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: a nave inteira usa sua imagem e voando; setas e tiro funcionam; as pedras continuam as originais nesta aula. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Estúdio. Na lista Meus trabalhos do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Referências para conferir

Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela 800 x 480 , fundo #07162e

Criar sprite nave em x 400 y 410 largura 54 altura 54 com imagem nave

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Referências para conferir

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

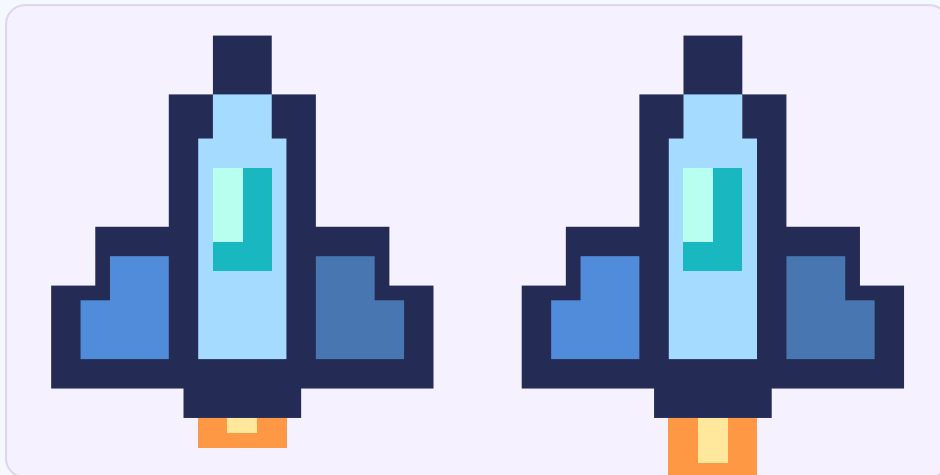
Carregar folha de quadros folha-nave da imagem nave com quadros de 32 x 32 px

Animar sprite nave com a folha folha-nave na animação voando , do quadro 0 ao 1 a 8 fps

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Coloque sua nave animada no jogo

Referências para conferir



Folha 64 × 32: dois quadros de 32 × 32. No bloco, a contagem dos quadros começa em 0.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Faça suas pedras nascerem animadas

Compare nascer e animar

- 1 Deixe Desenhos por segundo de cada pedra em 8 e A cada quantos quadros nasce uma pedra em 20. Clique em Voltar ao começo e no Tempo, o botão com o triângulo. Deixe nascerem três pedras e veja o número em cada uma ao entrar. Clique em Tempo para parar. Mude o nascimento para 40 e os desenhos por segundo para 16. Clique em Voltar ao começo, ligue Tempo e observe por três segundos.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Prepare a folha do asteroide

- 1 Abra meu Estúdio e retome o mesmo cartão da aula anterior. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois da animação da nave. A nova folha vai entrar ali. Em Jogo 2D, Sprites, Animação, pegue Carregar folha de quadros. Escreva folha-asteroide, escolha a imagem asteroide e coloque 64 nos dois tamanhos do quadro.
- 2 Encaixe no fim de Ao iniciar, depois da animação da nave. Confira as duas folhas: folha-nave continua 32 por 32; folha-asteroide usa 64 por 64. Carregar a folha ainda não troca as pedras do jogo. Aguarde Salvo.
- 3 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Troque a imagem das pedras que nascem

- 1 Localize A cada 40 quadros e, dentro dele, Se o estado do jogo é jogando. Ali está o criador das pedras. Observe o grupo asteroides, o sorteio do x, o y e as velocidades antes de trocar.
- 2 Em Jogo 2D, Grupos, Criar e percorrer, pegue No grupo criar um sprite chamado em x y largura altura com imagem vx vy. Deixe o novo bloco solto enquanto preenche: grupo asteroides, nome asteroide, imagem asteroide, y -30, largura 40, altura 40, vx 0 e vy 3.
- 3 Mova a peça do sorteio que está no x do criador antigo para o x do novo. Assim você conserva os limites do seu jogo. Clique com o botão direito no criador antigo e escolha Apagar este bloco. Encaixe o novo no mesmo lugar, dentro do Se jogando do relógio. Confira que só um criador ficou ali e os outros blocos continuam ligados.

Faça suas pedras nascerem animadas

- 4 Comece a partida e veja se caem suas imagens em lugares diferentes. Ainda pode aparecer a folha inteira espremida: falta ligar a animação de cada pedra. Confira o grupo asteroides e o nome asteroide, que são diferentes. Aguarde Salvo.
- 5 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Anime cada pedra depois de criar

- 1 Deixe à vista o novo criador da pedra, dentro do Se jogando do A cada 40 quadros. A animação vai ficar logo abaixo desse criador, no mesmo Se. Em Jogo 2D, Sprites, Animação, pegue Animar sprite com a folha na animação, do quadro ao a fps e encaixe nesse lugar. Assim cada pedra recebe a animação quando nasce.
- 2 Escolha sprite asteroide e folha folha-asteroide. Em Escolher, selecione girando. Confira do quadro 0 ao 1, a 8 fps. O carregamento da folha continua no Ao iniciar; o comando de animar fica aqui, depois de cada nascimento.
- 3 Comece uma partida. Observe pelo menos três pedras entrando com a animação, mova a nave e atire. Acerte uma pedra para conferir os pontos e deixe uma encostar na nave para conferir a perda de vida. Se a arte não aparecer inteira, confira folha-asteroide e recorte 64 por 64. Aguarde Salvo.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Confira as artes dentro do jogo

Responda sobre o que você acabou de fazer. Leia a explicação depois de enviar e corrija o que precisar; você pode tentar de novo sem espera. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Faça suas pedras nascerem animadas

Entregue o jogo com as duas artes

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: nave e pedras usam suas animações; pelo menos três pedras nasceram animadas; tiros, pontos e perda de vida continuam funcionando. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Estúdio. Na lista Meus trabalhos do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Referências para conferir

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Carregar folha de quadros **folha-asteroide** da imagem **asteroide** com quadros de **64** x **64** px

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

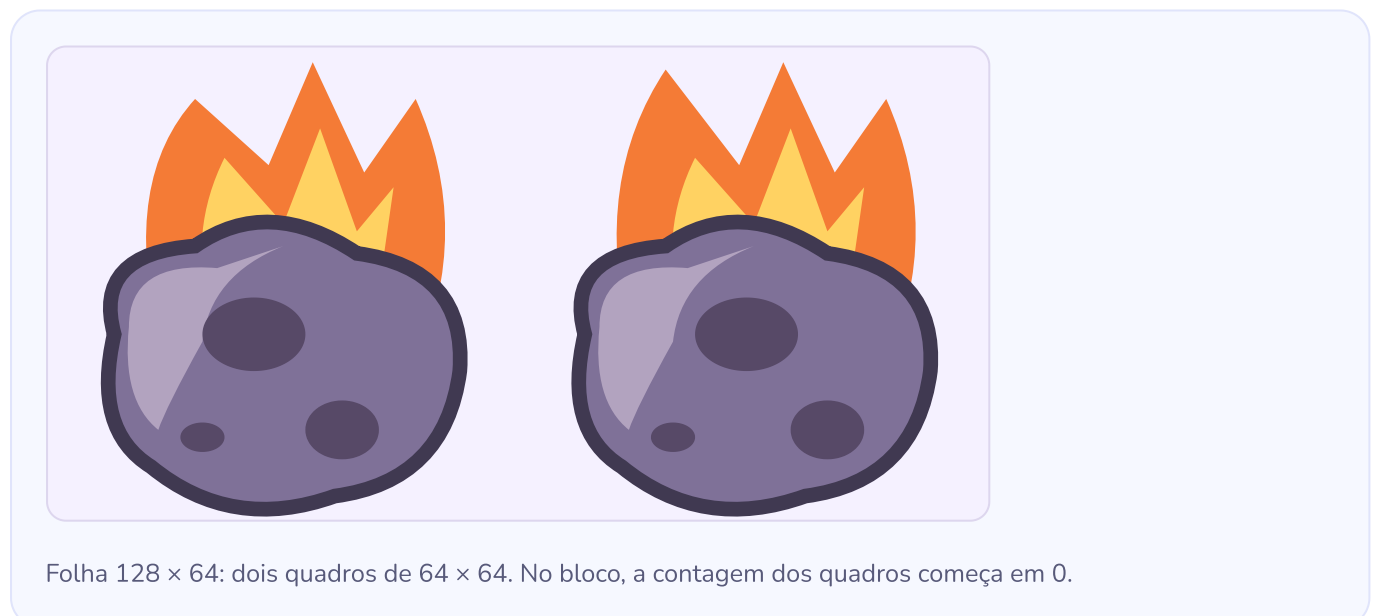
Faça suas pedras nascerem animadas

Referências para conferir



Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Referências para conferir



Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.

Teste e compartilhe sua versão

Compare projeto e versão publicada

- 1 Na bancada, clique em Publicar. Troque Cor da nave no seu projeto e compare com a versão do Mural. Clique em Publicar de novo e observe o cartão novo ao lado do antigo.
- 2 Quando terminar os testes, clique em Próxima seção.

Jogue do começo ao reinício

- 1 Abra meu Estúdio e retome seu jogo. Clique na prévia e toque na tecla Enter para começar. Mova a nave para os lados, atire e acerte uma pedra. Confira a mudança dos pontos e as duas animações.
- 2 Deixe as pedras acertarem a nave até acabar a última vida. Veja se a partida termina e o placar para. Toque na tecla Enter para voltar à abertura e outro Enter para começar de novo. Confira se os pontos e as vidas recomeçam e se não sobraram pedras da partida anterior.
- 3 Se alguma parte falhar, volte à aula em que ela funcionava e compare os blocos, sem trocar o projeto inteiro por outro. A ajuda da aula está em Preciso de ajuda?. Conte o que você queria, o que tentou e o que aconteceu. Depois dos ajustes, teste novamente e espere Salvo.
- 4 Pause aqui para fazer esta parte no seu trabalho. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Compare o resultado com a conferência que acabamos de fazer. Antes de sair, espere Salvo. Volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Mostre o jogo se quiser

- 1 Publicar é opcional. Se quiser mostrar seu jogo para a família e os amigos, com o jogo salvo, clique em Compartilhar no Estúdio. Confira o título. O resumo pode já vir escrito: leia e deixe do seu jeito, contando como jogar. Clique em Gerar capa e confira se a imagem representa seu jogo. Com título, resumo e capa prontos, clique em Publicar.
- 2 Espere a confirmação Publicado! Seu jogo já está no Mural dos Criadores. Que conquista! Agora você, sua família e seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Abrir o jogo: a versão publicada abre em outra aba. Teste uma partida e volte à aba do Estúdio. Depois, clique em Copiar link. O botão muda para Link copiado! Mande o link para a sua família e seus amigos. Quem receber pode jogar direto, até no celular. Se precisar, peça ajuda a um adulto para mandar. Depois de copiar o link, clique em Fechar.
- 3 Se preferir guardar o jogo por enquanto, siga para a revisão e entregue pela galeria. Se mudar o projeto depois de publicar e quiser mostrar a mudança, publique uma nova versão; o cartão antigo conserva a anterior.
- 4 Pause aqui se escolheu publicar. Use Abrir meu Estúdio se a ferramenta ainda não estiver aberta. Depois de clicar em Fechar, volte a esta aba e clique em Próxima seção.

Teste e compartilhe sua versão

Confira o que você transformou

Responda sobre o que você acabou de fazer. Leia a explicação depois de enviar e corrija o que precisar; você pode tentar de novo sem espera. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Entregue seu jogo do seu jeito

- 1 Antes de enviar, confira no seu trabalho: as duas artes aparecem inteiras e animadas; uma partida completa termina e recomeça corretamente. Publicar e escrever recado continuam opcionais. Se algo estiver diferente, volte ao trecho correspondente e ajuste. Aguarde o salvamento na sua conta antes de sair da ferramenta.
- 2 Volte para esta aba da aula. Clique em Escolher no Estúdio. Na lista Meus trabalhos do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se não aparecer, confira o salvamento na ferramenta e clique em Atualizar galeria. O recado para o professor é opcional. Clique em Enviar ao professor (1). Espere Trabalho recebido pelo professor. Esse envio guarda uma cópia deste momento; você continua criando na ferramenta. Depois clique em Concluir aula.

Referências para conferir

- 1 Projeto salvo: você continua editando no Estúdio.
- 2 Publicação: uma cópia daquele momento no Mural. Compartilhar é opcional.
- 3 Entrega: escolher o cartão na galeria da aula e enviar ao professor. Espere a confirmação de recebimento.

Compare com seu trabalho. Nos diagramas de programação, rótulos, valores e cores vêm dos blocos reais do Estúdio; os trechos anteriores estão indicados.